

MEE610 — Fenômenos de Transporte

Cronograma estático - 2º semestre de 2026

mecflu: BRUNETTI, Franco. *Mecânica dos fluidos*. 2. ed. rev. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. ISBN 978-85-7605-182-4.

transcal: ÇENGEL, Yunus A.; GHAJAR, Afshin J. *Transferência de calor e massa: uma abordagem prática*. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 902 p.

Atividade	Quando
Mecânica dos Fluidos (mecflu)	Terças-feiras
Transferência de Calor (transcal)	Terças-feiras
Avaliações	P1: 22/set a 3/out P2: 19/nov e 21/nov a 1/dez P3: 7 a 15/dez

Cronograma integrado

Mecânica dos Fluidos (mecflu) e Transferência de Calor (transcal), às terças-feiras.

Data	Tema	Conteúdos, capítulos e páginas
11/ago	mecflu · Introdução aos fluidos + transcal · Fundamentos da transferência de calor	mecflu - O que é fluido; diferenças entre sólido, líquido e gás; tensão e pressão; princípio da aderência; conceito de vazão e velocidade média. transcal - Calor e taxa de transferência de calor; formato geral das equações de conservação; condução; lei de Fourier; condução permanente em placa plana.
18/ago	mecflu · Propriedades e pressão + transcal · Paredes planas	mecflu - Massa específica; peso específico; pressão; escalas e unidades de pressão; fluidos compressíveis e incompressíveis; Teorema de Stevin; medidores de pressão. transcal - Condução de calor em paredes planas em série e em paralelo; método das resistências. — Exerc.
25/ago	mecflu · Empuxo + transcal · Revisão e aplicação	mecflu - Empuxo. — Exerc. — Cap. 2 transcal - Revisão e aplicação dos conteúdos anteriores. — Exerc.
01/set	mecflu · Viscosidade + transcal · Convecção e contato	mecflu - Lei de Newton da viscosidade; viscosidade dinâmica; viscosidade cinemática. — Exerc. — Cap. 1 transcal - Convecção e resistência térmica de contato. — Exerc.
08/set	mecflu · Experimento de Reynolds + transcal · Radiação térmica	mecflu - Experimento de Reynolds. [Experimento] transcal - Radiação térmica. — Exerc.
15/set	mecflu · Conservação da massa + transcal · Revisão e aplicação	mecflu - Conservação da massa em regime permanente; medida de vazão e cálculo da velocidade média. — Exerc. — Cap. 3 [Experimento] transcal - Revisão e aplicação dos conteúdos anteriores. — Exerc.
06/out	mecflu · Bernoulli + transcal · Paredes curvas e raio crítico	mecflu - Conservação da energia mecânica; Equação de Bernoulli. — Exerc. — Cap. 4 transcal - Condução, convecção e radiação em paredes cilíndricas e esféricas; raio crítico. — Exerc.
20/out	mecflu · Venturi + transcal · Aletas	mecflu - Experimento de Venturi. — Exerc. — Cap. 4 [Experimento] transcal - Mecanismos de transferência de calor em aletas.
27/out	mecflu · Tubo de Pitot + transcal · Aletas (continuação)	mecflu - Experimento com Tubo de Pitot. — Exerc. — Cap. 4 [Experimento] transcal - Mecanismos de transferência de calor em aletas — continuação.
03/nov	mecflu · Bombas + transcal · Revisão e aplicação	mecflu - Conservação da energia na presença de máquina; carga, potência e rendimento da bomba; experimento de bomba. [Experimento] transcal - Revisão e aplicação dos conteúdos anteriores. — Exerc.
10/nov	mecflu · Perda de carga distribuída + transcal · Trocadores de calor	mecflu - Perda de carga distribuída; Diagrama de Moody–Rouse; experimento. — Exerc. — Cap. 4 [Experimento] transcal - Trocadores de calor. — Exerc.
17/nov	mecflu · Perda de carga singular + transcal · Correção da DMLT	mecflu - Perda de carga singular; comprimento equivalente; experimento. — Exerc. — Cap. 4 [Experimento] transcal - Trocadores de calor; correção da DMLT. — Exerc.